

MACKENZIE - BANCO DE DADOS - 2026.2

PROJETO APLICADO II

COMPONENTE CURRICULAR:		Banco de Dados - Projeto Aplicado II
GRUPO Query NOME COMPLETO DOS ALUNOS:	Caio Balista Ferreira Pedretti	RA: 10751989
	Kauan Lima da Silva	RA: 10748047
	Leonardo de Barros Magalhães	RA: 10752304
	Eduardo Pereira Callado Neto	RA: 10750949

A1 - Aplicando Conhecimento - 28/08/2026

Nome da empresa:

Olist Plataforma de Ecommerce

Link para Github:

<https://github.com/CaioPedretti/Projeto-Aplicado-II-Grupo-Query>



Sumário

Sumário.....	2
Glossário.....	3
Contexto de estudo e objetivos do trabalho.....	4
Cronograma.....	5
Apresentação da empresa: Olist.....	6
Apresentação dos metadados.....	7
Conclusão.....	8



Glossário

Chave Primária (Primary Key): Identificador único e exclusivo para cada registro dentro de uma tabela. No contexto do trabalho, representada por colunas como `order_id` e `customer_id`, garantindo a rastreabilidade exata de cada pedido e cliente.

Chave Estrangeira (Foreign Key): Coluna ou grupo de colunas em uma tabela que provê um link para os dados em outra tabela, fundamental para a estrutura relacional do dataset da Olist.

CSV (Comma-Separated Values): Formato de arquivo simples que armazena dados tabulares em texto puro. Formato dos arquivos do dataset.

Dataset: Conjunto de dados estruturados. Refere-se aos arquivos extraídos do Kaggle contendo cerca de 100.000 pedidos reais anonimizados.

E-commerce / Marketplace: Modelo de comércio eletrônico onde a plataforma (neste caso, conectada pela Olist) atua como um shopping virtual, permitindo que vários lojistas vendam seus produtos em um único espaço.

Float: Tipo de dado numérico para valores com casas decimais (ex: `price`, `freight_value`).

Kaggle: Plataforma online focada em ciência de dados e machine learning, que hospeda competições e disponibiliza grandes conjuntos de dados (datasets) públicos para estudo e análise.

Metadados: "Dados sobre os dados". São as informações que descrevem a estrutura e o conteúdo do dataset, como o tipo de dado de cada coluna, o que ela significa, seus valores máximos/mínimos e sua codificação.

Timestamp: Tipo de dado utilizado para registrar a data e hora exatas de um evento (ex: `order_purchase_timestamp`).

UTF-8: Padrão de codificação de caracteres utilizado mundialmente que garante que textos, acentos e símbolos de diversos idiomas sejam interpretados e exibidos corretamente pelo computador.

Varchar: Tipo de dado usado para armazenar cadeias de texto de comprimento variável (ex: `customer_city`, `order_status`).



Contexto de estudo e objetivos do trabalho

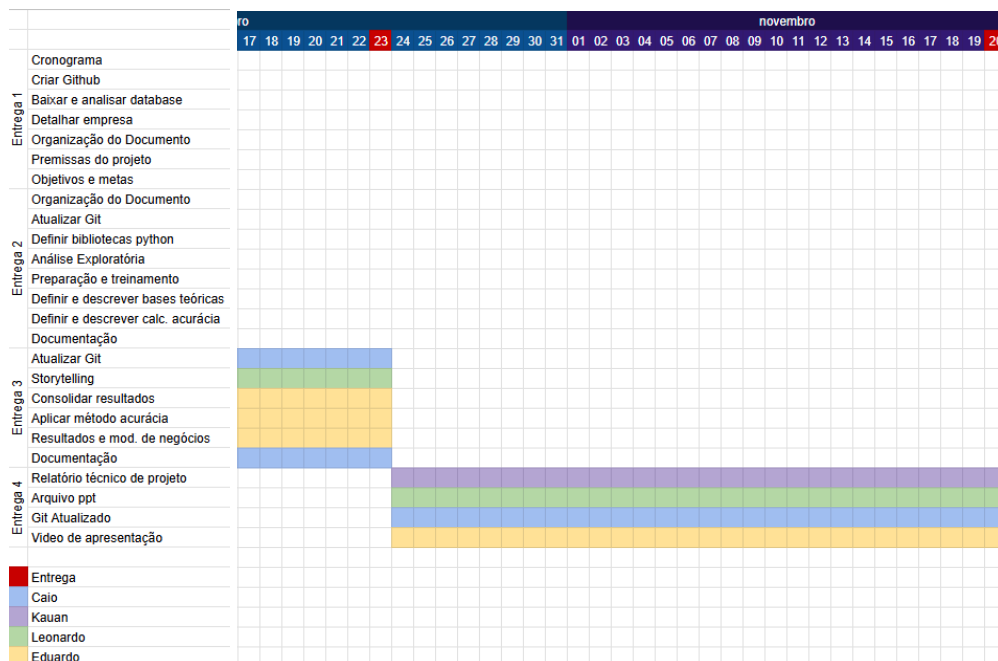
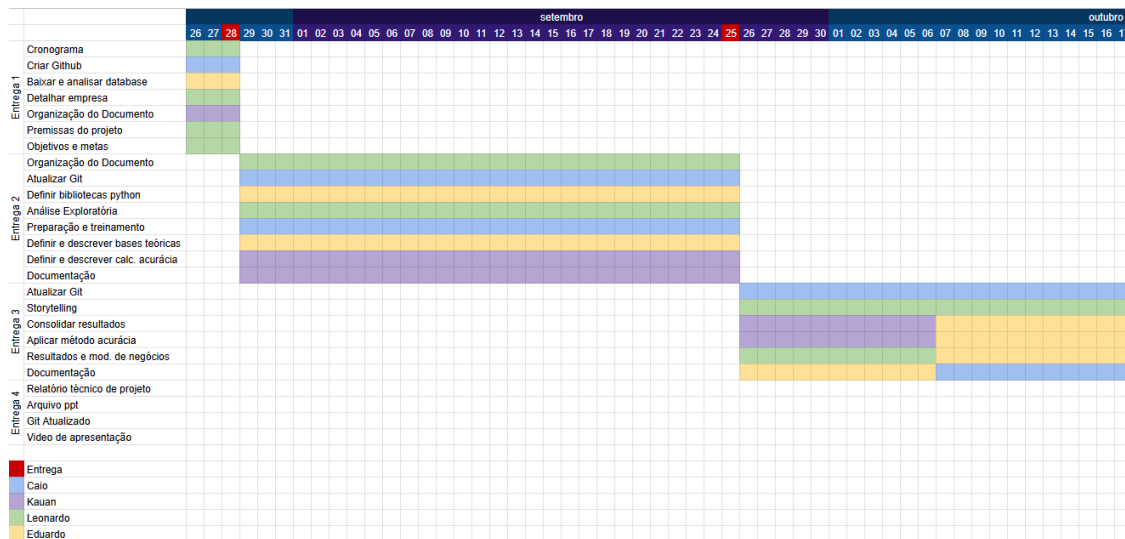
Este trabalho analisa os dados da Olist, a maior loja de departamentos dos marketplaces brasileiros. O estudo baseia-se em um dataset relacional do Kaggle, que reflete transações reais de e-commerce ocorridas no Brasil. A proposta é mapear a jornada de compra completa: desde a captação do pedido, passando pelo roteamento logístico e pagamento, até a entrega e a avaliação do consumidor.

O projeto assume que os dados revelam os principais gargalos e fortalezas do comércio eletrônico nacional. Analisando esses registros, é possível compreender como a logística (prazos de entrega, valor de frete) impacta diretamente a satisfação do cliente. O objetivo principal é transformar esse grande volume de dados distribuídos em múltiplas tabelas em análises unificadas e diretas.

O estudo utiliza a modelagem de dados para segmentar informações cruciais — como vendas por região, sazonalidade de compras e desempenho de diferentes categorias de produtos. O resultado final demonstrará como a inteligência de dados aplicada à logística e ao comportamento de consumo permite que empresas como a Olist estruturem soluções eficientes para milhares de pequenos e médios lojistas em um país de dimensões continentais.

Cronograma

O cronograma foi feito no google sheets e com o objetivo de designar o que deve ser feito e por quem, denotando os atributos e as datas de cada entrega.





Apresentação da empresa: Olist

A Olist é uma empresa brasileira de tecnologia que atua como um ecossistema de soluções para o comércio varejista, e reúne sistema ERP (*Enterprise Resource Planning*), hub de integração, PDV (ponto de venda) e conta digital em um único lugar. Ela funciona como uma ponte tecnológica que conecta pequenos e médios lojistas (sellers) aos maiores marketplaces do país (como Mercado Livre, B2W, Via Varejo e Amazon). Ao invés de o lojista precisar gerenciar integrações, reputação e contratos individuais com cada grande plataforma, ele utiliza a "vitrine" da Olist, que centraliza a gestão de catálogo, estoque, logística e atendimento. Um dos grandes benefícios da Olist é a tecnologia Omnichannel: Conecta a a loja virtual a redes sociais, WhatsApp, lojas físicas e canais de parceiros.

O diferencial do modelo de negócios da Olist é a sua capacidade de escala e a inteligência logística. A plataforma capta um pedido no marketplace parceiro e o roteia para o seller adequado, gerenciando a emissão de etiquetas de envio e acompanhando o trajeto através das transportadoras parceiras (como os Correios, Jadlog e Loggi).

Os dados operacionais capturados no dataset (focados no período de 2016 a 2018) refletem essa vasta rede:

- **Volume:** Aproximadamente 100.000 pedidos processados.
- **Rede:** Mais de 3.000 lojistas (sellers) parceiros conectados.
- **Alcance:** Consumidores e lojistas espalhados por todos os estados do Brasil, cobrindo milhares de CEPs.
- **Variedade:** Mais de 70 categorias diferentes de produtos comercializados.

Compreender o fluxo da Olist é entender a espinha dorsal do e-commerce fragmentado moderno: a plataforma viabiliza a digitalização de negócios que, de outra forma, não teriam escala para competir nacionalmente, otimizando custos de frete e garantindo confiabilidade nas entregas.



Apresentação dos metadados

Origem (Kaggle): Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

Link: < <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce> >

Tipo dos dados: Dados reais e anonimizados

Área: E-commerce / Logística / Varejo

Formato do arquivo: Múltiplos arquivos CSV estruturados de forma relacional

Separador: , (vírgula)

Total de linhas (Pedidos): 99.441

O dataset é dividido em várias tabelas. Abaixo, destacam-se as variáveis mais críticas extraídas das principais tabelas (olist_orders_dataset, olist_order_items_dataset e olist_customers_dataset):

order_id (Chave Primária) [varchar]: Identificador único de cada pedido.

customer_id (Chave Estrangeira) [varchar]: Identificador do cliente vinculado àquele pedido específico.

order_status [varchar]: Status atual do pedido (ex: delivered, shipped, canceled, invoiced).

order_purchase_timestamp [timestamp]: Data e hora exatas em que a compra foi efetuada pelo cliente.

order_estimated_delivery_date [timestamp]: Data limite informada ao cliente no momento da compra para a entrega do pedido.

order_delivered_customer_date [timestamp]: Data real em que o pacote foi entregue nas mãos do cliente.

price [float]: Preço do item no pedido (sem considerar frete).

freight_value [float]: Valor cobrado pelo frete daquele item.

customer_city [varchar]: Cidade onde o cliente reside.

customer_state [varchar]: Estado (UF) de residência do cliente (ex: SP, RJ, MG).

review_score [integer]: Nota de 1 a 5 dada pelo consumidor após o recebimento (proveniente da tabela olist_order_reviews_dataset).

Conclusão

A estruturação relacional do dataset da Olist oferece um cenário rico para aplicar conceitos avançados de banco de dados, exigindo a união (JOINS) de informações logísticas, financeiras e de clientes.

Focaremos em três frentes principais de análise que traduzem os dados brutos em inteligência de negócios:

1. Logística e Satisfação do Cliente (NPS Implícito) No e-commerce, o tempo de entrega é o maior determinante da experiência do usuário. Nossa proposta é cruzar a data estimada de entrega (`order_estimated_delivery_date`) com a data real (`order_delivered_customer_date`) e relacionar atrasos ou adiantamentos com a nota final dada pelo cliente (`review_score`).

- **Pergunta central:** Em que medida o atraso logístico penaliza a avaliação do lojista e da plataforma?

2. Inteligência Geográfica e Impacto do Frete O Brasil possui desafios logísticos severos. Analisaremos a disparidade dos valores de frete (`freight_value`) agrupados por estado (`customer_state`) e cidade (`customer_city`), cruzando com a localização original do vendedor.

- **Pergunta central:** Como a distância entre lojista e consumidor afeta o valor do frete, e as regiões com fretes mais altos sofrem de menor volume de conversão de compras?

3. Desempenho e Sazonalidade de Vendas Avaliando as datas de compra (`order_purchase_timestamp`) combinadas com os preços (`price`), mapearemos os períodos de pico do comércio (como Black Friday e Natal) e as categorias de produtos que geram maior receita.

- **Pergunta central:** Quais são os padrões temporais de compra e quais categorias de produtos impulsionam o maior volume financeiro (GMV) da plataforma?

Com esses direcionamentos, o projeto aplicará técnicas de extração, estruturação e exploração para transformar os registros do banco de dados em uma visão estratégica clara sobre a dinâmica do comércio digital brasileiro.